Equazioni diofantee e congruenze lineari

Marco Cerbella

Lezione 15 – 9 novembre 2026

1 Equazioni diofantee

Definizione. [Equazione diofantea] Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Un'equazione del tipo

$$ax + by = c$$

della quale cerchiamo soluzioni intere $x, y \in \mathbb{Z}$ si chiama *equazione diofantea*.

Esempio.

1. $5x + 3y = 1$. Poiché $\text{MCD}(5, 3) = 1 \mid 1$ ci sono soluzioni: ad esempio $(x, y) = (-1, 2)$ e $(x, y) = (2, -3)$. Tutte le soluzioni sono
$$\begin{cases} x = -1 - 3k \\ y = 2 + 5k \end{cases} \qquad k \in \mathbb{Z}.$$
2. $6x + 3y = 5$: impossibile in $\mathbb{Z}$, perché $3(2x + y) = 5$ e $\text{MCD}(6, 3) = 3 \nmid 5$.

Proposizione (Esistenza di soluzioni). Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. L'equazione diofantea $ax + by = c$ ha soluzioni se e solo se $\text{MCD}(a, b) \mid c$.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Siano $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}$ soluzioni: $a\bar{x} + b\bar{y} = c$. Allora $\text{MCD}(a, b)$ divide $a\bar{x} + b\bar{y} = c$.

($\Leftarrow$) Sia $\text{MCD}(a, b) = d \mid c$, cioè $c = hd$. Per il teorema di Bézout esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tali che $\alpha a + \beta b = d$. Moltiplicando per h:

$$h\alpha\, a + h\beta\, b = dh = c,$$

quindi $x = h\alpha$, $y = h\beta$ è una soluzione. □

Proposizione (Tutte le soluzioni). Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e sia $(\bar{x}, \bar{y})$ una soluzione di $ax + by = c$. Allora tutte le soluzioni intere sono del tipo

$$\begin{cases} x' = \bar{x} - \dfrac{b}{d}\, k \\ y' = \bar{y} + \dfrac{a}{d}\, k \end{cases} \qquad k \in \mathbb{Z}, \quad d = \text{MCD}(a, b).$$

Esempio ($6x - 8y = 10$)**.** Si vogliono trovare tutte le soluzioni intere. L'equazione è risolubile: $\mathrm{MCD}(6, -8) = 2 \mid 10$.

Si applica Bézout fra 6 e 8 con l'algoritmo di Euclide esteso (colonne q, r, s, t):

q	r	s	t
	8	1	0
	6	0	1
1	2	1	-1
3	0	-3	4

Quindi $\mathrm{MCD}(6, 8) = 2 = 1 \cdot 8 - 1 \cdot 6$. Moltiplicando per 5:

$$10 = 5 \cdot 8 - 5 \cdot 6 = 6 \cdot (-5) - 8 \cdot (-5),$$

quindi una soluzione particolare è $\bar{x} = -5$, $\bar{y} = -5$. La soluzione generica è

$$\begin{cases} x' = -5 - \dfrac{-8}{2}\, k = -5 + 4k \\ y' = -5 + \dfrac{6}{2}\, k = -5 + 3k \end{cases} \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

2 Equazioni modulari

Definizione. [Equazione congruenziale lineare] Un'*equazione congruenziale lineare* (o *equazione modulare lineare*) nell'incognita x è un'equazione della forma

$$ax \equiv b \pmod{n}, \qquad a, b \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ n > 0.$$

Si cercano soluzioni intere $x \in \mathbb{Z}$, o soluzioni $[x]_n \in \mathbb{Z}_n$.

Esempio.

1. $6x \equiv 21 \pmod 4$. Riducendo i coefficienti modulo 4: $2x \equiv 1 \pmod 4$. Poiché $\mathrm{MCD}(6, 4) = 2 \nmid 21$, l'equazione è *impossibile*.
2. $11x \equiv -3 \pmod 6$, cioè $5x \equiv 3 \pmod 6$. Si cerca l'inverso di 5 in $\mathbb{Z}_6$: $5 \cdot 1 \equiv 5$, $5 \cdot 2 = 10 \equiv 4$, …, $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod 6$, quindi $[5]_6^{-1} = [5]_6$. Moltiplicando per 5:
$$5 \cdot 5\, x \equiv 3 \cdot 5 \pmod 6 \quad \Rightarrow \quad x \equiv 15 \equiv 3 \pmod 6,$$
quindi $S = [x]_6 = [3]_6 = \{6k + 3 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
3. $4x \equiv 2 \pmod 6$. Qui $\mathrm{MCD}(4, 6) = 2 \mid 2$. Si usa la tabella di $4 \cdot x$ in $\mathbb{Z}_6$:
$$4 \cdot 0 = 0,\ 4 \cdot 1 = 4,\ 4 \cdot 2 = 8 \equiv 2,\ 4 \cdot 3 = 12 \equiv 0,\ 4 \cdot 4 = 16 \equiv 4,\ 4 \cdot 5 = 20 \equiv 2.$$
Le soluzioni sono $x = 2$ e $x = 5$:
$$S = [2]_6 \cup [5]_6 = \{6k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{6k + 5 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Osservazione.

1. Se $ax \equiv b \pmod n$ e $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$, allora esiste l'inverso di a in $\mathbb{Z}_n$, $\left[\frac{1}{a}\right]_n = [a^{-1}]_n$, e moltiplicando si ottiene $a^{-1}a\, x \equiv a^{-1}b$, cioè $x \equiv a^{-1}b \pmod n$.
2. Se $t \mid n$ (e t divide anche a e b), l'equazione $ax \equiv b \pmod n$ equivale a $\dfrac{a}{t}\, x \equiv \dfrac{b}{t} \pmod{\dfrac{n}{t}}$ (si veda la proposizione nella lezione successiva).
3. Se $ac \equiv bc \pmod n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$, allora $a \equiv b \pmod n$ (legge di cancellazione).

Esempio ($12x \equiv 8 \pmod{35}$)**.** Poiché $\mathrm{MCD}(12, 35) = 1 \mid 8$, la soluzione esiste. Usiamo Euclide esteso per trovare l'inverso di 12 in $\mathbb{Z}_{35}$:

q	r	s	t
	35	1	0
	12	0	1
2	11	1	-2
1	1	-1	3
11	0	12	-35

Quindi $1 = -1 \cdot 35 + 3 \cdot 12$, cioè $3 \cdot 12 \equiv 1 \pmod{35}$ e $\left[\frac{1}{12}\right]_{35} = [3]_{35}$. Moltiplicando l'equazione per 3: $3 \cdot 12\, x \equiv 3 \cdot 8 \pmod{35}$, cioè $x \equiv 24 \pmod{35}$, e

$$S = [24]_{35} = \{24 + 35k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Proposizione (Condizione di compatibilità). L'equazione modulare $ax \equiv b \pmod{n}$ ha soluzione se e solo se $\mathrm{MCD}(a, n) \mid b$.

Dimostrazione. $ax \equiv b \pmod{n} \iff ax - b = kn \iff ax - kn = b$. L'ultima è un'equazione diofantea (nelle incognite x, k), che ha soluzione se e solo se $\mathrm{MCD}(a, n) \mid b$. □